ζ_K 零点并集结构：跨族配对显式公式、字符振荡对消与 Hilbert 空间方法的边界

K=ℚ(√5)，ζ_K=ζ·L(χ₅)：L 函数乘积零点结构的三个独立于 RH 真伪的技术对象与方法边界

摘要：本文把谱对偶论证系列（K=ℚ(√5)，Dedekind ζ_K(s)=ζ(s)L(s,χ₅)）的研究结果整理为三个独立于黎曼猜想（RH）、广义黎曼猜想（GRH）、准随机黎曼猜想（QRH）与 BSD 猜想真伪的可辩护技术对象，并划清一条方法的边界。（1）跨族配对显式公式（定理 3.1′）：ζ 与 L(χ₅) 零点的跨族配对相关主项系数为 f(0)（密度级），素项被 χ₅ 的字符振荡消除（O(x^{−1/2}) 类）——Montgomery 配对相关向双 L 函数的推广，属 L 函数乘积配对理论的新工具。（2）字符振荡对消：数值（Fourier 剖面）显示 χ₅(p)=−1 素项在并集 ζ_K 中精确对消（消除因子 10^3–10^5）、χ₅(p)=+1 增强恰 4 倍、χ₅(5)=0 项在 L 中消失；理论侧 Σ_p χ₅(p)/√p（σ=1/2）部分和振荡有界 sup≤2.457（X≤5×10^6）；并集素项 sup 包络全尺度小于单族（分段比值 0.57/0.71/0.82/0.90/0.94），但均方口径并集 1.263 倍于单族（(1+χ)²=4·1_{χ=+1}）——净压制只在幅度 sup 层成立。（3）Hilbert 空间方法的边界（决定性负结果）：Q(0)=∫η⁴=∫f²≥1（Cauchy–Schwarz，f=η² 为 supp⊂[−1/2,1/2] 的密度），Lamzouri 命题 2.1 应用于 Z_K=Z_ζ∪Z_L 并集的下界 2−C_MT(f)−Q(0)(f)≤0 恒成立（极值 f_0 给 −0.3338、uniform 给 −0.3333）——Hilbert 空间不等式对乘积 L 函数的并集彻底失效。附带：L(χ₅) 零点计数主项修正 N_L(T)=(T/2π)[log(T/2π)+log 5−1]+O(log qT)（Γ(s/2) 相位）；ζ_K 在线比例余项数值级 0.6725−O(10^{-5}~10^{-3})，缺口在 Levinson 常数而非余项。需区分两类 7/8：QRH 的 7/8 是‘无零点半平面’（OAI26：ζ 及 Dirichlet L 在 Re s>7/8 无零点；arXiv:2610.15291 压至 0.8748867），Levinson 的 7/8 是‘临界线上零点比例’目标——Q(0)≥1 封死的是后者在乘积 L 函数并集上的任何正比例，不触及前者；半平面 7/8 已由 OAI26/2610.15291 实现。本文同时给出谱对偶链（Arthur 迹公式↔Weil 显式公式）的开放状态与诚实边界。

关键词：Dedekind ζ 函数；跨族配对相关；Dirichlet 字符振荡；零点并集结构；Hilbert 空间不等式；Levinson 常数；谱对偶

1 引言与背景

设 K=ℚ(√5)，χ_5 为模 5 的实 Dirichlet 字符（Legendre 符号 (·/5)）。Dedekind ζ 函数分解为 ζ_K(s)=ζ(s)L(s,χ_5)，其非平凡零点集 Z_K=Z_ζ∪Z_L（不交并）。本文研究的是这个并集的零点结构：两个组成 L 函数（一个主字符、一个非主实字符）的零点如何并入乘积函数，以及这种并集结构对零点计数、配对相关与在线比例下界论证的约束。

背景：2026 年 OpenAI（OAI26）宣布 ζ 及 Dirichlet L 函数在 Re s>7/8 无零点（有限阶 Hecke L，ℚ(√−3) 转移），arXiv:2610.15291 在 OAI 分析输入下把该边界压至 0.8748867。注意这与‘临界线上零点比例’是两类对象：Levinson–Lamzouri 框架的常数为 0.6725=2−C_MT（C_MT=1.3274992963…），Q(0)≥1 使该比例方法在乘积 L 函数并集 Z_K 上结构性失效（下界恒非正）——比例路线不可能给出任何正比例；而‘无零点半平面’的 7/8 已由另一套机制（cubic theta 平均、Poisson 求和与反射界）实现，与 Levinson 配对路线无关。本文的价值定位是：在常数层被数学判负的路径上留下精确的边界定理（死路地图），并把仍然成立的技术对象（跨族配对公式、字符振荡对消）整理为可独立使用的工具。

2 跨族配对显式公式（定理 3.1′）

2.1 显式公式与配对相关

经典 Montgomery 配对相关研究单个 L 函数零点的两两相关：对紧支撑偶函数 f，Σ_{γ,γ′≤T} f((γ−γ′)logT/2π) ≈ (T/2π)logT·(∫f(α)²dα+δ(α)) 类结构。跨族版本考虑两个不同 L 函数（ζ 与 L(χ_5)）零点之间的配对。

定理 3.1′（跨族配对显式公式，攻防 XII）。设 f 为偶、紧支撑、Fourier 变换衰减充分快的检验函数，w 为与配对相关的窗权重，则

Σ_{γζ,γL} f(i(γζ−γL)logT/2π)·w = (T/2π)logT·(f(0)+O(1/√logT)),

其中 f(0)=∫f 为密度级主项系数；素项贡献为 O(x^{−1/2}log²x)（χ_5 非主字符 ⟹ 素项显式公式的振荡被字符和消去）。对照同族 Montgomery 情形，跨族主项只有 f(0)（无 |α| 型排斥项），配对相关函数在 0 处归一。

2.2 主项系数与素项消除的机制

显式公式侧：S_ζ(t)=−(1/π)Σ_p sin(t log p)/(p^{1/2}log p)−…，S_L(t)=−(1/π)Σ_p χ_5(p)sin(t log p)/(p^{1/2}log p)−…；并集素项主行 = −(1/π)Σ_p (1+χ_5(p))sin(t log p)/(p^{1/2}log p)。χ_5 的符号将素数分成两半：χ_5(p)=−1 的素项在并集中逐项消失（(1+χ_5)=0），χ_5(p)=+1 的素项幅度翻倍。这使跨族配对相关的素项（交叉项）被字符振荡消除——与同族配对中素项通过 δ(α) 奇点进入配对函数形成对照。

2.3 意义：L 函数乘积配对理论的工具

定理 3.1′ 不依赖 RH/GRH 的真伪，是 Montgomery 配对理论向双 L 函数（Selberg 类乘积）的推广。可应用对象：Rankin–Selberg 卷积 L(s,π_1)L(s,π_2) 的零点互作用、任意数域 Dedekind ζ_K=∏_χL(s,χ) 的并集结构、算术量子混沌中谱的交叉。

3 字符振荡对消：数值与部分和

3.1 Fourier 剖面（数值证据）

对 ζ 与 L(χ_5) 的前 10^6 量级零点（t∈[6.6,6×10^5]，R-S 主项求根），细 bin 密度偏差 ε(t) 的周期图在 f=log p/2π 处检测素项峰：

p	χ_5(p)	∫P_ζ（单族）	∫P_L（单族）	∫P_K（并集）	判定
2	−1	0.0117	0.0110	1.3e-5	精确对消
3	−1	0.0184	0.0177	1.5e-5	精确对消
5	0	0.0210	1.1e-5	0.0212	L 中消失
7	−1	0.0198	0.0191	4.4e-5	精确对消
11	+1	0.0161	0.0156	0.0633 (≈4×)	增强 4 倍
19,29,31,41	+1	~0.01	~0.01	~4×	增强 4 倍
13,17,23,37	−1	~0.01	~0.01	≈0	精确对消

读数：χ_5(p)=−1 的素项在并集中以 10^3–10^5 因子消除（互谱强负确认相位反相）；χ_5(p)=+1 的素项增强恰 4 倍（理论 $(1+1)^2=4$）；χ_5(5)=0 的项不出现在 L 的素项展开。这是 Hecke 结构（K 的分裂/惯性素数）在零点计数层面的逐素数体现。

3.2 Σ_p χ_5(p)/√p 的部分和有界性（理论量直接数值）

量	X=2×10^6 终值	sup|·| (X=2×10^6)	X=5×10^6 终值	sup|·| (X=5×10^6)	判定
Σ χ_5(p)/p^{1/2} (σ=1/2)	−2.3553	2.3553	−2.433	2.457	振荡有界

量	$X=2\times10^6$ 终值	sup|·| ($X=2\times10^6$)	$X=5\times10^6$ 终值	sup|·| ($X=5\times10^6$)	判定
Σ $\chi_5(p)/(p^{1/2}\log p)$	−1.8424	1.8424	−1.847	1.849	有界 ~1.85
Σ $\chi_5(p)/p^{0.6}$（绝对收敛）	−1.8227	1.8227	—	—	有限

$\sigma=1/2$（临界）处部分和**不发散**：χ_5 的字符和 $O(\sqrt{x})$ 类振荡消去，sup|部分和|≤2.46 到 $X=5\times10^6$。对应 $L(1/2+it,\chi_5)$ 无零点对指数和的贡献，跨族项不产生长周期漂移——这是 Fourier 剖面超低频零负债的理论解释。

3.3 并集 vs 单族素项包络：口径依赖

素数区间	单族 sup（$\Sigma 1/(\sqrt{p}\log p)$）	并集 sup（$\Sigma(1+\chi)/(\sqrt{p}\log p)$）	比值
10^2–10^3	4.26	2.44	0.57
10^3–10^4	6.27	4.46	0.71
10^4–10^5	10.17	8.34	0.82
10^5–10^6	18.47	16.63	0.90
10^6–5×10^6	29.90	28.05	0.94

sup 口径：并集在每一段严格小于单族（比值 0.57→0.94），$\chi_5=-1$ 素项（含最大幅度项 p=2,3）消失的收益全尺度成立，收益随 X 衰减（$\chi_5=\pm1$ 渐近各半 ⟹ 大 X 趋 1）。**均方口径**：$\Sigma_p(1+\chi_5(p))^2/p=3.457$ vs $\Sigma_p 1/p=2.736$（$X=2\times10^6$），比值 1.263（大 X 极限趋 2）。代数原因：$(1+\chi_5(p))^2=4\cdot 1_{\{\chi_5(p)=+1\}}$——$\chi_5=-1$ 处 0×、+1 处 4×，功率层净效应并集更大。**净压制只在幅度 sup 层成立，功率层不成立**；后者与攻防 XVI 二阶矩近对角白噪声判定一致，说明 Levinson 二矩类论证在并集上无增益。

4 Hilbert 空间方法的边界（Q(0) 判负）

4.1 命题 2.1 与 Q(0) 的来源

Lamzouri 命题 2.1（arXiv:2609.02882）：$\eta\in L^2(\mathbb{R})$ 实偶、$\mathrm{supp}(\eta)\subset(-\lambda,\lambda)$、$\int\eta^2=1$（即其 Fourier 变换 $K(0)=1$），则对有限复共轭不变多重集 Z：$\Sigma_{z\in Z\cap\mathbb{R},m_z=1}1\geq 2\Sigma_{z\in Z}1-\Sigma_{z,s\in Z}K(z-s)^2$，其中 K 为 η^2 的 Fourier 变换、$f=\eta^2$。

关键对象：$f=\eta^2$ 是概率密度（$\int f=\int\eta^2=1$）。平方不改变支集：$\mathrm{supp}\, f=\mathrm{supp}\,\eta\subset(-\lambda,\lambda)$。取 λ 归一为 $\lambda=1/2$，即 $\mathrm{supp}\,\eta=\mathrm{supp}\, f\subset[-1/2,1/2]$（长度 1）。归一化链（引理 4.1）：设 η 满足命题 2.1（$\mathrm{supp}\,\eta\subset(-\lambda,\lambda)$、$\int\eta^2=1$），令 $f=\eta^2$，则 (i) $\int f=1$；(ii) $\mathrm{supp}\, f=\mathrm{supp}\,\eta$（平方不改支集，非 λ/2 缩半）；(iii) λ 归一为 1/2 时 $|\mathrm{supp}\, f|=1$，Cauchy–Schwarz：$(\int f)^2\leq|\mathrm{supp}\, f|\cdot\int f^2$ ⟹ $Q(0)=\int f^2\geq1$，等号当且仅当 f 在支集上恒等于常数（此时

f≡1）。跨族主项中孤立出现 $Q(0)=\int f^2=\int \eta^4$（定理 3.1′ 取 f=Q=f⋆f 的自卷积后的零阶系数）。

4.2 定理：Q(0)≥1　并集下界恒非正

定理（攻防 XVIII）。设 $f=\eta^2$（η 满足命题 2.1 的 supp⊂[−1/2,1/2] 归一），则

(1) $Q(0)=\int f^2\geq 1$，等号当且仅当 f≡1 on [−1/2,1/2]（uniform）；

(2) 命题 2.1 应用于 $Z_K=Z_\zeta \cup Z_L$ 的下界

$2-C_{MT}(f)-Q(0)(f)=2-2Q(0)(f)-2\int_0^1 \alpha Q_f(\alpha)d\alpha\leq 0$ 对一切 f 恒成立。

证明：（1）Cauchy–Schwarz：$(\int f)^2\leq(\int f^2)\cdot|\mathrm{supp}|$，$\int f=1$、$|\mathrm{supp}|=1 \Longrightarrow \int f^2\geq 1$，等号仅 uniform。（2）$C_{MT}=Q(0)+2\int_0^1 \alpha Q_f(\alpha)d\alpha$（Lamzouri 引理 3.2 结构），且 $\int \alpha Q\geq 0$（$Q=f\star f\geq 0$），参数化形式：下界$=2-C_{MT}-Q(0)=2-2Q(0)-2\int_0^1 \alpha Q_f(\alpha)d\alpha\leq 2-2Q(0)\leq 0$，其中倒数第二步用 $Q_f\geq 0$（$Q=f\star f\geq 0$）、最后一步用 (1) 的 $Q(0)\geq 1$；该结论对归一化细节鲁棒——即便 Q(0) 的下界取更大数值，$2-2Q(0)\leq 0$ 仍恒成立。□

结构解释：同族时 2Σ1 主项 2N 与 ΣK^2 主项 $C_{MT}\cdot N$ 之差 0.6725>0 是配对排斥（Montgomery 型 |α| 项）。跨族时每对 (ζ,L) 在 ΣK^2 贡献 $Q(0)\geq 1$，但在 Σ1 中**没有对应的跨族独立计数**——跨族对是纯负债。两个同族各 $C_{MT}\geq 1$、跨族 ≥1，三个 ≥1 的项对销 $2N_K$ 的信息量，必然为负。

4.3 数值验证

f 构造	$Q(0)=\int f^2$	$\int_0^1 \alpha Q(\alpha)d\alpha$	C_{MT}	下界 $2-C_{MT}-Q(0)$
f_0（cos 型，Lamzouri 最优）	1.00613	0.16073	1.32765	−0.3338
uniform（Q(0) 最小）	1.00000	0.16667	1.33333（=4/3）	−0.3333

两个极端（C_{MT} 最优 vs Q(0) 最小）下界都在 −1/3 附近（$C_{MT}+Q(0)\approx 7/3$ 与 f 几乎无关）——**下界 ≈−1/3 是并集结构的固有负债，不是 mollifier 选择可消除的**。

5 在线比例余项数值级与 $L(\chi_5)$ 主项修正

5.1 Levinson 余项分解

ζ_K 零点在线比例 ≥0.6725−余项/(2(T/2π)λ)。余项=密度侧（S_K 的 sup/RMS，计数对主项的偏离）+配对侧（ΣK^2 相对理论 C_{MT}^K 的偏差）。攻防 XVII 数值：配对侧 $\int dF\approx -0.0094\approx 0$（白噪声，无负债）；本轮量化密度侧。

5.2 余项数值级

口径	数值	判定
密度余项 sup|S_K|/(π·(T/2π)λ)	$28.1/(\pi\times1.095\times10^{6})\approx8.1\times10^{-6}$	可忽略
密度余项（单族参照）	$29.9/(\pi\times1.095\times10^{6})\approx8.7\times10^{-6}$	可忽略
配对侧 ∫dF（攻防 XVII）	−0.0094≈0	白噪声无负债
在线比例数值级	0.6725−O(10^{-5}~10^{-3})	余项不阻碍

结论：在线比例桥的 Levinson 常数损失不由密度余项决定（10^{-5} 级）；上限是常数 0.6725 本身（攻防 XVIII 已封死 Q(0) 翻越入口）。此处 7/8 须明确二分：作为'临界线上零点比例'目标的 7/8 已被 Q(0)≥1 结构性判负（乘积并集比例路线无正比例）；作为'无零点半平面'的 7/8（Re s>7/8 无零点）由 OAI26 实现、2610.15291 压至 0.8748867，属另一套机制（cubic theta 平均、Poisson 求和与反射界），与 Levinson 配对路线无关。

5.3 L(χ_5) 主项修正

L(s,χ_5) 的完备函数 Λ(s,χ_5)=(q/π)^{s/2}Γ(s/2)L(s,χ_5)（$\chi_5(-1)=+1$ 偶 ⟹ Γ 因子 Γ(s/2)）。相位 θ_L(t)=Im[((1/2+it)/2)log(q/π)]+Im log Γ(1/4+it/2)=(t/2)log(q·t/2π)−t/2−π/8+O(1/t)，故

N_L(T)=(T/2π)[log(T/2π)+log q−1]+O(log qT)，q=5。

log q=log 5 是线性项（来自 (t/2)log(q/π) 的 (t/2)log q 部分）。历史数值脚本对 L 误用 ζ 口径（缺 log q）或 log(5/π)（错），产生 ~10^5 级伪主项（C_L≈75098/52911），已修正。ζ 口径 D(t)=N−主项≈0（−0.1→−14.5）完美验证；L 零点数据含 ~0.27% R-S 求根系统伪影（趋势 −0.0052/单位，T=6×10^5 处累计 −3147），已披露——差分口径（ε、Fourier）免疫，不影响本文第 3 节结论（纯素数表独立于零点数据）。

6 意义与定位：超越 RH/GRH/QRH/BSD 的连接

6.1 独立于猜想真伪的技术资产

（1）**跨族配对显式公式（定理 3.1′）**：Montgomery 配对相关向双 L 函数的推广，属 L 函数乘积配对理论的新工具，可应用于 Rankin–Selberg 卷积零点互作用、Selberg 类乘积、算术量子混沌谱交叉。（2）**字符振荡对消结构**：乘积 L 函数的素项按字符符号分块调制（$\chi_5=-1$ 逐项消失、+1 增强 4 倍、0 项缺席）——Hecke 结构在零点计数层面的体现，数值与部分和证据干净。（3）**Q(0)≥1　并集下界恒非正**：精确

划定 Hilbert 空间不等式方法的边界——任何对乘积 L 函数并集使用该框架的尝试都会撞上 −1/3 墙。

6.2 AI 时代的方法边界价值（死路地图）

在 AI 高速搜索证明的时代，人工建立的已知死路目录价值上升：Q(0) 入口（攻防 XVIII）、跨族互斥（攻防 XVI/XVII 白噪声）、并集常数翻越（攻防 XVIII）均已被数学/数值判负，给出的是证明搜索空间的剪枝。本研究同时修正了 L(χ_5) 主项（log q 线性项），使后续任何利用 L 零点计数的数值工作可复用正确口径。

6.3 谱对偶链的开放状态

Arthur 迹公式↔Weil 显式公式的对应（Langlands 函数方程思想的具体实例）经商定映射 $(\ell_1,\ell_2)\mapsto(T,W)$ 建立，但**未闭合到配对常数**（谱侧信息不足，原方法链被判负）。这是本文诚实标注的最大开放点：若未来 Arthur 谱侧能给出 ΣK^2 的精确主项，可能改变 C_MT^K；目前数值（白噪声、Q(0)）无此迹象。

7 诚实边界

（1）部分和 sup 是数值上界（$X\le 5\times 10^6$），非解析证明；$\Sigma_p \chi_5(p)/\sqrt{p}$ 的 $O(\log^2 X)$ 型上界需字符和显式公式（Pólya–Vinogradov 型）支撑，未在本文给出。

（2）均方比值 1.263 有 X 依赖（大 X 极限趋 2）；分段 sup 比值趋 1——'净压制'是有限 X 的净效应。

（3）L 零点数据 0.27% R-S 伪影使 S_L 绝对值不可信（差分口径免疫）；跨族配对显式公式（定理 3.1′）为带权重形式，无权重版本（命题 2.1 的输入形式）尚未完全闭合，但 Q(0) 结构论点鲁棒。

（4）$0.6725-O(10^{-5}\sim 10^{-3})$ 是数值级估计；Levinson 理论余项界 $O(1/\sqrt{\log T})\approx 0.27$ 未改进——数值与理论界的差距提示配对结构特殊或上界非紧，未作判定。

8 参考文献

[1] Lamzouri Y. A new proof that more than 2/3 of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line[EB/OL]. arXiv:2609.02882, 2026. https://arxiv.org/html/2609.02882v1.
[2] Montgomery H L. The pair correlation of zeros of the zeta function[C]//Analytic Number Theory. Proc. Sympos. Pure Math., 1973, 24: 181–193.
[3] Baluyot D, Goldston D, Suriajaya A I, et al. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function[EB/OL]. arXiv:2306.04799, 2023. https://arxiv.org/pdf/2306.04799.pdf.

[4] Titchmarsh E C. The theory of the Riemann zeta-function[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1986.

[5] Ivić A. The Riemann zeta-function: theory and applications[M]. New York: Wiley, 1985.

[6] 内部工作稿：路②攻防 XII（跨族引理）、XVI（二阶矩）、XVII（基线调和）、XVIII（Q(0) 控制）、XIX（素项净压制与余项数值级），d1 目录，2026-10。

[7] Refining the 7/8 zero-free half-plane for Hecke and Dirichlet L-functions[EB/OL]. arXiv:2610.15291, 2026. https://arxiv.org/pdf/2610.15291.（内含 OpenAI OAI26 对 ζ 及 Dirichlet L 的 7/8 无零点半平面宣布）